Universidad de Alcalá

Departamento
Física y Matemáticas
UAH

# Tema 4. Materiales dieléctricos

1. El dipolo eléctrico

2. Medios dieléctricos o aislantes

3. Aplicaciones de los dieléctricos

4. Energía electrostática

Universidad de Alcalá

# Tema 4. Materiales dieléctricos

1. El dipolo eléctrico

    1.1 El dipolo eléctrico

        1.1.1 Momento dipolar eléctrico.

        1.2.2 Campo y potencial eléctricos debidos al dipolo.

        1.2.3 Acciones de un campo eléctrico sobre un dipolo.

2. Medios dieléctricos

3. Aplicaciones de los dieléctricos

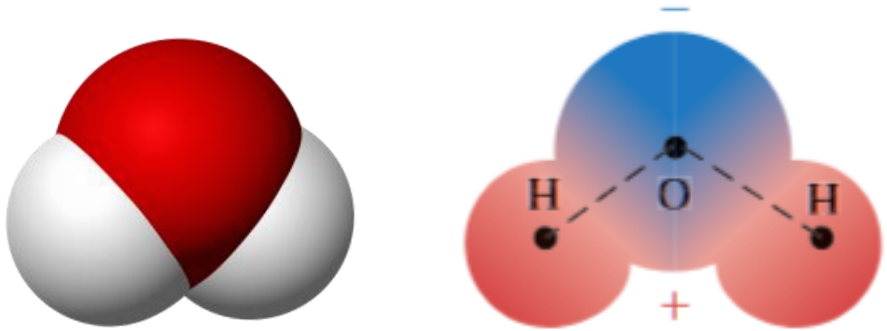
4. Energía de distribuciones de carga

# 1.1 El dipolo eléctrico

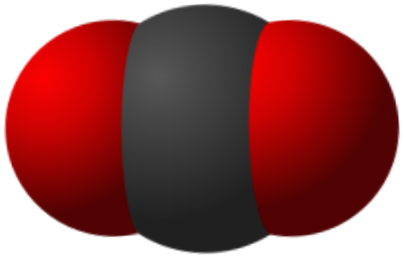
- Un material dieléctrico (aislante) no tiene $e-$ libres (de conducción) que puedan moverse por el material generando una corriente eléctrica. Podemos considerar el material formado por átomos o moléculas neutras ($N_{e-} = N_p$).

- Cada molécula del material, no obstante, puede tener aun un efecto eléctrico sobre los alrededores y responder a un campo eléctrico externo aplicado.

- En moléculas asimétricas, como el $H_2O$, los centros de las cargas positivas y negativas *no coinciden* espacialmente. Son moléculas polares. Generan campo eléctrico y responden a campos eléctricos externos.




- En moléculas simétricas, como el $CO_2$ que tiene estructura lineal, los centros de las cargas positivas y negativas coinciden espacialmente. Son moléculas apolares. No generan campo eléctrico y responden débilmente a campos externos.



# 1.1 El dipolo eléctrico

## 1.1.1 Momento dipolar eléctrico

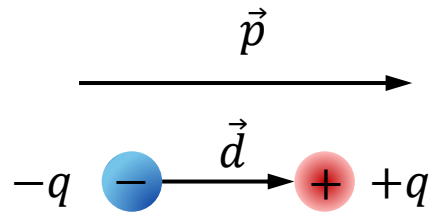
Para describir la posible separación de centros de carga – y carga + de las moléculas individuales, se utiliza el concepto de dipolo eléctrico.

El dipolo eléctrico es un sistema formado por dos cargas iguales en valor absoluto, pero de signo contrario. Están separadas una pequeña distancia.

El efecto eléctrico y la respuesta eléctrica de un dipolo no dependen separadamente del valor de $+q$ y $d$, sino del momento dipolar.

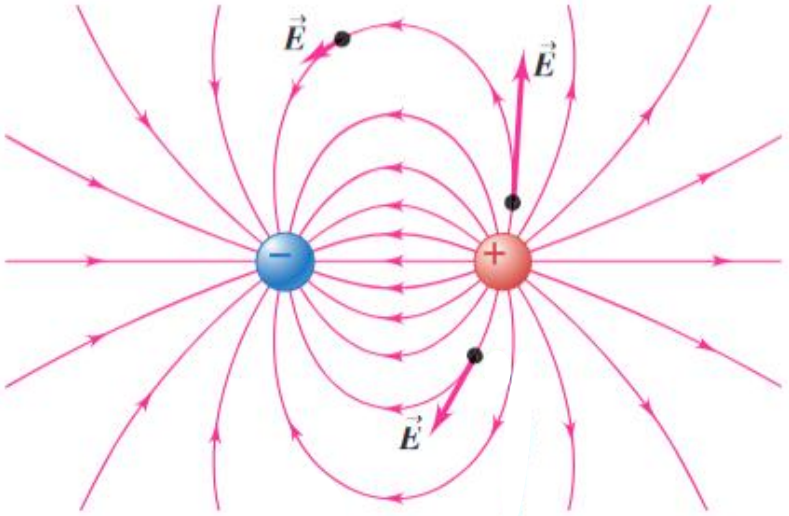
El momento dipolar $\vec{p}$ se define como: $\vec{p} = q\vec{d}$

El vector apunta de la carga negativa a la positiva.
Su módulo es $p = qd$

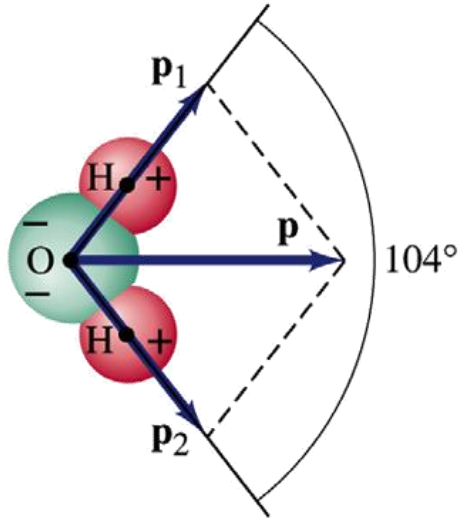



La distancia es un valor muy pequeño ya que el tamaño de las moléculas es pequeño: $d \sim 10^{-10} m$.

Como la carga $q$ vale típicamente la carga del protón ($q \sim 1.6 \times 10^{-19} C$), el valor típico de los momentos dipolares moleculares es de $p \sim 10^{-29} C \cdot m$.




Fuente: Sears et al.

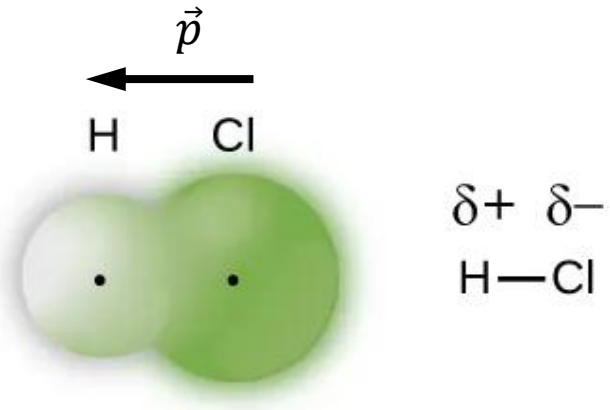


# 1.1 El dipolo eléctrico

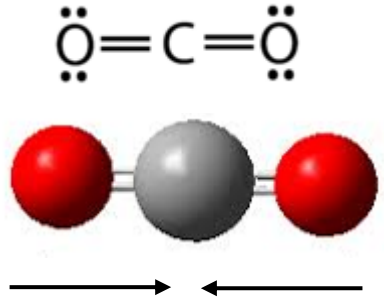
## 1.1.1 Momento dipolar eléctrico

El momento dipolar está dirigido desde el centro de carga – hasta el centro de carga +.

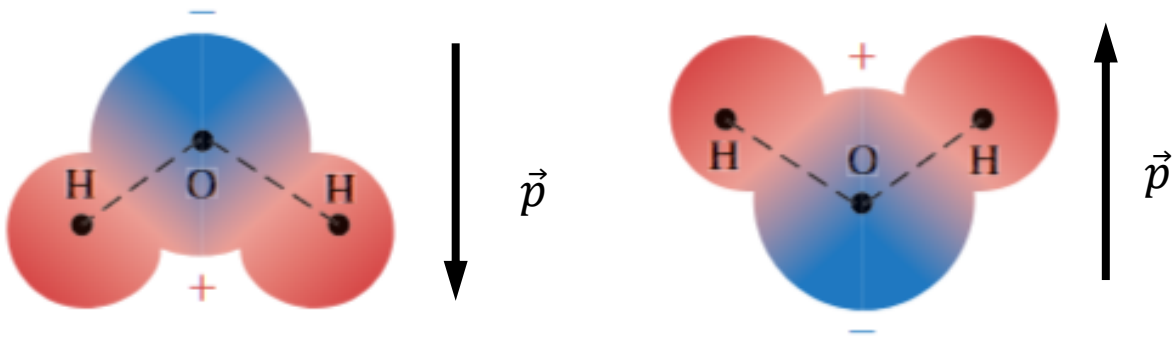
$$\vec{p} = q\vec{d} \quad (C \cdot m)$$




Una molécula apolar tiene momento dipolar nulo




Si la molécula rota, el momento dipolar también:




Una molecular apolar puede *adquirir un momento dipolar* al estar sometida a un campo eléctrico.

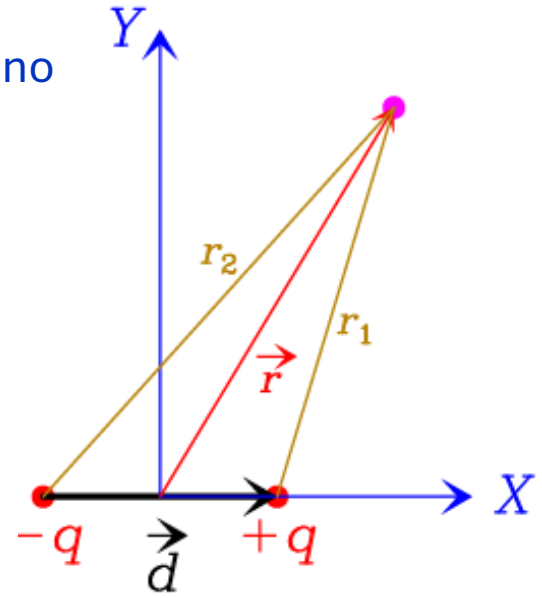
Consideraremos a una molécula como un dipolo con momento dipolar $\vec{p}$

# 1.1 El dipolo eléctrico

## 1.1.2 Campo y potencial eléctrico creados por un dipolo. Aproximación de campo lejano

Como cualquier distribución de carga, el dipolo eléctrico genera un campo eléctrico al que se le puede asociar, debido a que el campo electrostático es conservativo, un potencial eléctrico:

$$\varphi(\vec{r}) = Kq\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) = Kq\frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$




En la *aproximación del campo lejano*, suponemos que la distancia $r$ al punto donde se determina el potencial es mucho mayor que la separación $d$ entre cargas del dipolo.

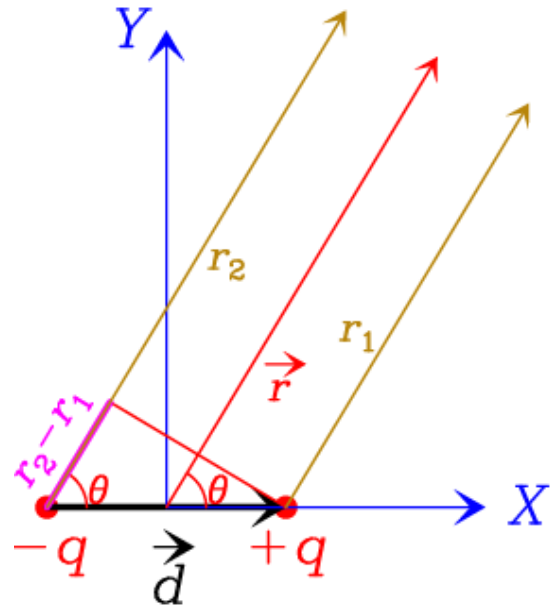
$$r_1 r_2 \approx r^2 \qquad\qquad r_2 - r_1 \approx d\cos\theta$$

Entonces

$$\varphi(\vec{r}) \approx Kq\frac{d\cos\theta}{r^2} = K\frac{p\cos\theta}{r^2} = K\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}$$

El campo eléctrico vale

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r}) \approx K\left[3\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^5}\vec{r} - \frac{\vec{p}}{r^3}\right]$$

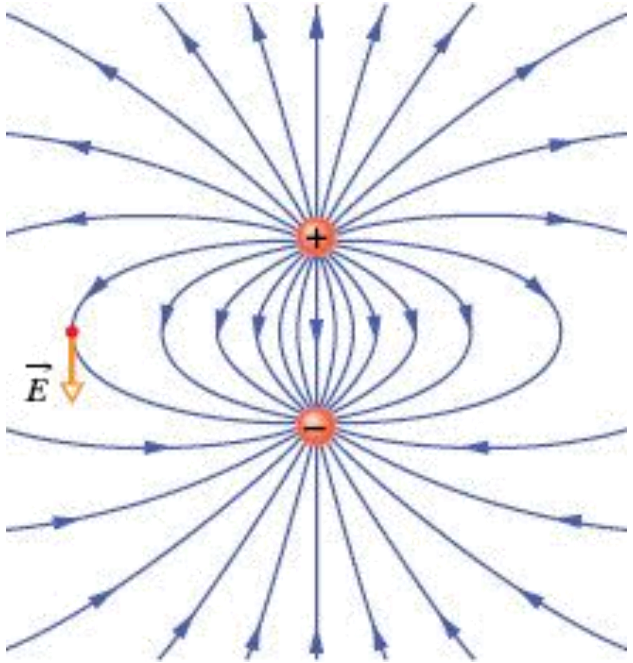


## 1.1.2 Campo y potencial eléctrico creados por un dipolo. Aproximación de campo lejano

$$\varphi(\vec{r}) \approx K\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3} \qquad \vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r}) \approx K\left[3\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^5}\vec{r} - \frac{\vec{p}}{r^3}\right]$$

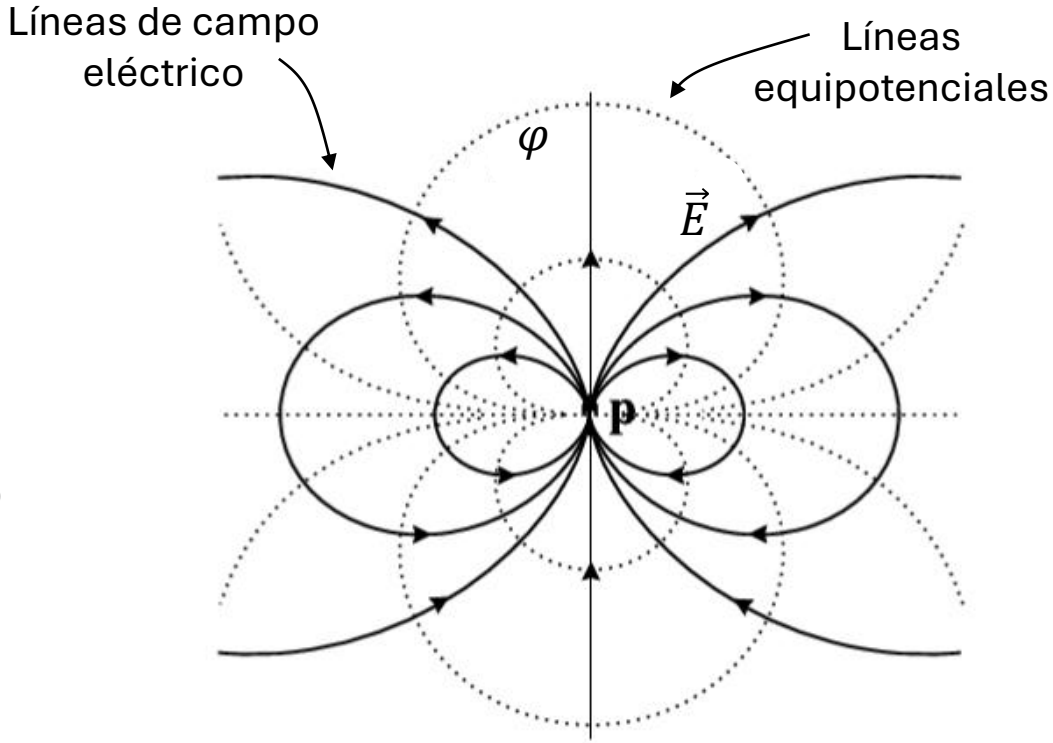
El campo eléctrico disminuye con la distancia como $\frac{1}{r^3}$, y el potencial como $\frac{1}{r^2}$.

Estas disminuciones con la distancia son más abruptas que para cargas puntuales, y son debidas a la cercana cancelación de las cargas + y – del dipolo.




Fuente: Resnick et al.

Muy lejos del dipolo

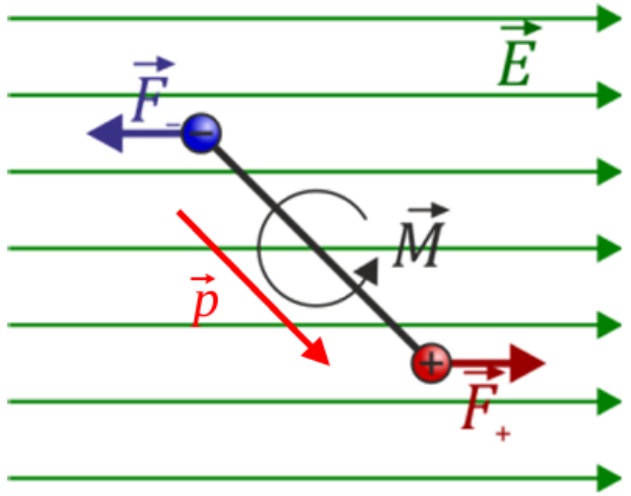



Fuente: López Rodriguez

# 1.1 El dipolo eléctrico

## 1.1.3 Acciones de un campo eléctrico externo sobre un dipolo eléctrico

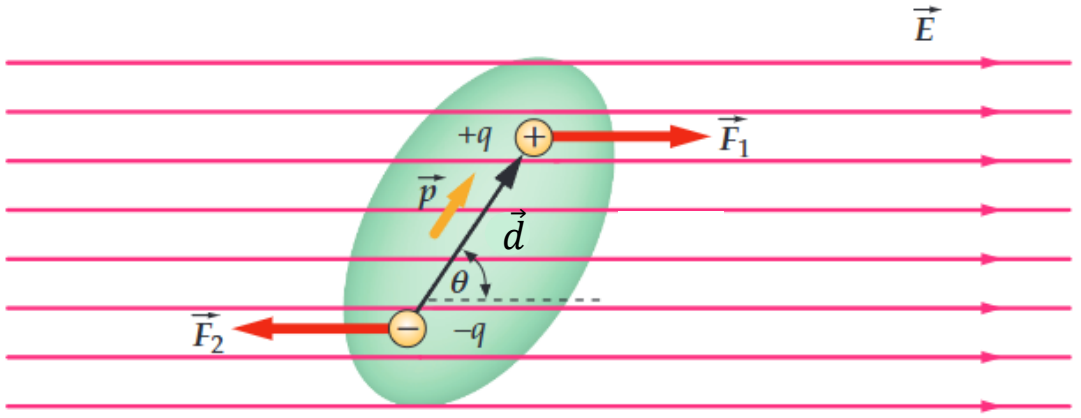
Las cargas $+q$ y $-q$ de un dipolo en un **campo eléctrico externo uniforme** van a experimentar fuerzas iguales en módulo y dirección, pero de sentido contrario, lo que va a generar un momento de torsión sobre el dipolo.




$$\vec{M} = \frac{\vec{d}}{2} \times (q\vec{E}) + \left(-\frac{\vec{d}}{2}\right) \times (-q\vec{E}) = q\vec{d} \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E} \qquad M = pEsin\theta$$

El momento de torsión va a tender a **girar el dipolo**, orientándolo paralelamente al campo aplicado (si $\theta = 0$, entonces $M = 0$ y hay equilibrio de rotación).

La orientación es parcial, ya que la energía térmica de las moléculas-dipolos tiende a desordenar el alineamiento.




Fuente: Tipler

# 1.1 El dipolo eléctrico

## 1.1.3 Acciones de un campo eléctrico externo sobre un dipolo eléctrico

$$\vec{E}_{ext}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi_{ext}$$

La fuerza electrostática sobre una carga es: $\vec{F} = q\vec{E}_{ext} = -\vec{\nabla}(q\varphi_{ext}) = -\vec{\nabla}U$

La energía potencial $U$ es: $U = q\varphi_{ext}$

En el caso de dos cargas, $-q$ en $\vec{r}$ y $q$ en $\vec{r} + \vec{d}$, situadas en un campo eléctrico descrito por la función de potencial $\varphi_{ext}(\vec{r})$, la energía potencial es simplemente

$$U = -q\varphi_{ext}(\vec{r}) + q\varphi_{ext}(\vec{r} + \vec{d})$$

Para un dipolo la distancia $\vec{d}$ es muy pequeña comparada con $\vec{r}$ y, entonces:

$$d\varphi_{ext} = \varphi_{ext}\left(\vec{r} + \vec{d}\right) - \varphi_{ext}(\vec{r}) = \vec{\nabla}\varphi_{ext} \cdot \vec{d}$$

donde se ha utilizado la definición de gradiente.

La energía potencial para el dipolo se expresa como:

$$U = q\vec{\nabla}\varphi_{ext} \cdot \vec{d} = \vec{\nabla}\varphi_{ext} \cdot \vec{p} = \vec{p} \cdot \vec{\nabla}\varphi_{ext} = -\vec{p} \cdot \vec{E}_{ext}$$

El mínimo de $U$ se obtiene cuando $\vec{p}$ y $\vec{E}_{ext}$ son paralelos $(U_{min} = -pE_{ext})$.

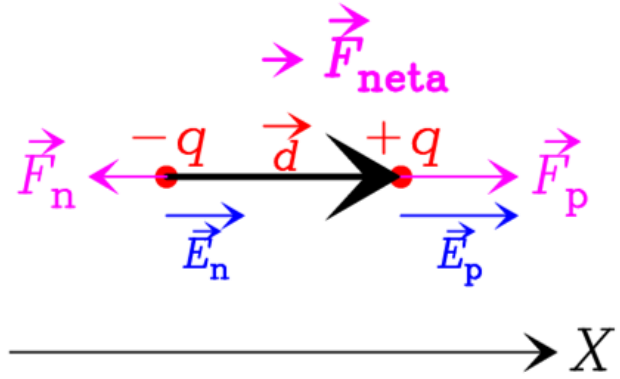
# 1.1 El dipolo eléctrico

## 1.1.3 Acciones de un campo eléctrico externo sobre un dipolo eléctrico

Si las cargas $+q$ y $-q$ de un dipolo en un campo eléctrico externo están sometidas a fuerzas de distinto módulo, habrá una **fuerza neta** sobre el dipolo.

La calculamos primero para la situación sencilla en la que campo eléctrico y dipolo están alineados ($M = 0$), ambos dirigidos según el sentido positivo del eje $X$.

$$\vec{F}_{neta} = q\vec{E}_p - q\vec{E}_n = q(E_p - E_n)\vec{\imath}$$



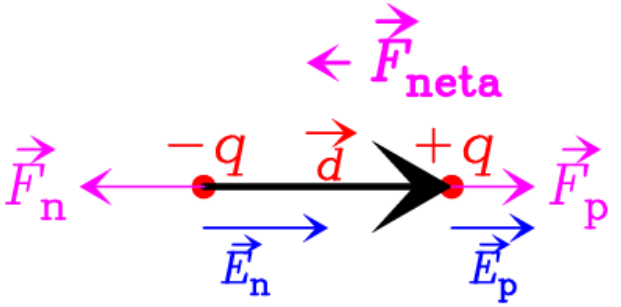

La variación del módulo del campo en la distancia $d$ es muy pequeña

$$\vec{F}_{neta} = q(E_p - E_n)\vec{\imath} = q\frac{dE}{dx}d\vec{\imath} = p\frac{dE}{dx}\vec{\imath}$$

Vemos que para que haya fuerza neta es necesario que el campo eléctrico varíe espacialmente, de una carga a la otra.

Podemos también calcular una expresión más general de la fuerza neta a partir del gradiente de la energía potencial del dipolo:

$$U = -\vec{p}\cdot\vec{E}_{ext} \rightarrow \quad \vec{F}_{neta} = -\vec{\nabla}U = \vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{E}_{ext})$$



Universidad de Alcalá

# Tema 4. Materiales dieléctricos

1. El dipolo eléctrico
2. Medios dieléctricos
    - 2.1 Caracterización de los medios dieléctricos
    - 2.2 Procesos de polarización
        - 2.2.1 Polarización según el tipo de material dieléctrico. Vector Polarización.
        - 2.2. 2 Campo eléctrico en el interior de un material dieléctrico.
    - 2.3. Polarización Eléctrica
        - 2.3.1 Densidades de carga de polarización.
        - 2.3.2. Capacidad de un condensador plano-paralelo.
    - 2.4. Vector Desplazamiento Eléctrico
        - 2.4.1 Definición.
        - 2.4.2 Ley de Gauss para el Desplazamiento Eléctrico.
        - 2.4.3. Método general para resolución de problemas.
3. Aplicaciones de los dieléctricos
4. Energía de distribuciones de carga

## 2.1 Caracterización de los medios dieléctricos (aislantes).

Son unos materiales donde no existen electrones de conducción (portadores de carga libres) capaces de desplazarse por el volumen del material.

De la relación entre los centros de las cargas positivas y negativas, se induce una clasificación de los medios dieléctricos. Atendiendo a este criterio, los medios dieléctricos o aislantes eléctricos se pueden encuadrar en dos grandes grupos: Dieléctricos apolares y dieléctricos polares

**Dieléctricos apolares**: Podríamos pensar que, al estar compuestos por moléculas sin momento dipolar, no tienen ningún efecto eléctrico ni responden a un campo eléctrico.

Si *la molécula está en el seno de un campo eléctrico*, éste distorsiona la distribución de *carga electrónica* (arrastrándola ligeramente en sentido contrario al campo), generando en cada molécula un momento dipolar con la misma dirección y sentido que el campo aplicado.




Se denomina “Polarización electrónica o molecular”.

$$\vec{p} \propto \vec{E}$$

# 2.2 Procesos de polarización

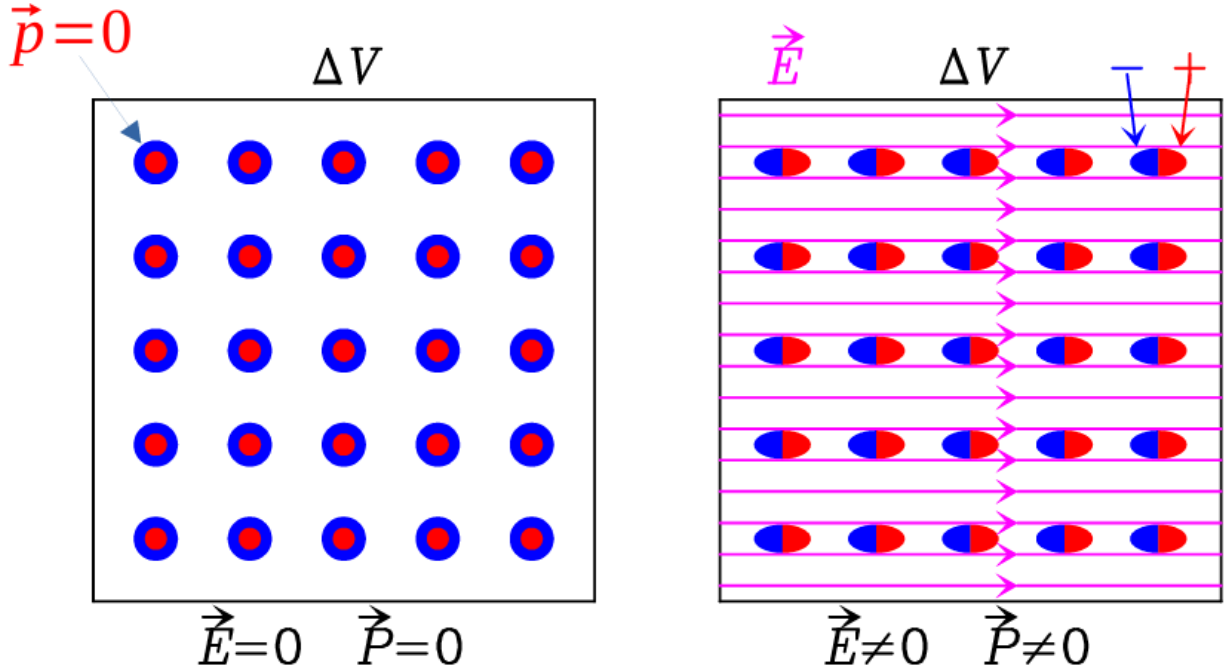
## 2.2.1 Polarización según el tipo de material dieléctrico. Vector Polarización

### a) Dieléctricos apolares

Definimos el vector polarización $\vec{P}$ como el momento dipolar por unidad de volumen: sumamos *vectorialmente* en un pequeño $\Delta V$ todos los momentos dipolares de todas las moléculas, y lo dividimos por $\Delta V$:

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{dipolos} \vec{p}_i \left( \frac{C \cdot m}{m^3} = \frac{C}{m^2} \right)$$

La polarización tiene unidades de densidad superficial de carga




Dado que $\vec{p} \propto \vec{E}$

esperamos que $\vec{P} \propto \vec{E}$

y se escribe así: $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$

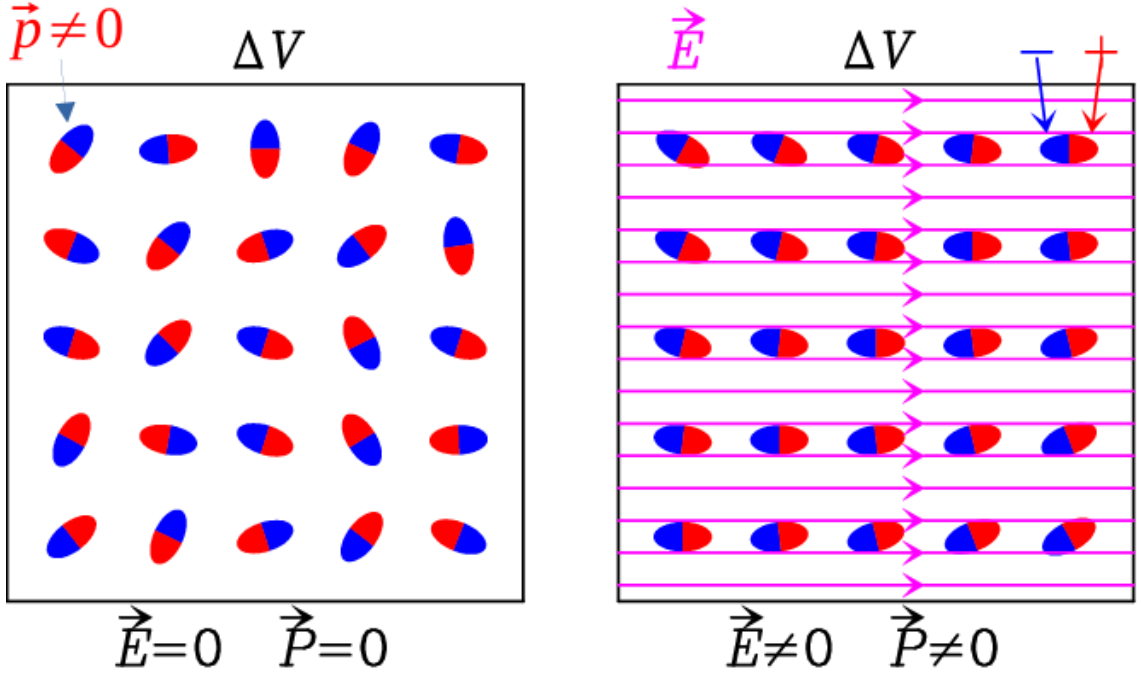
$\chi_e$: susceptibilidad eléctrica del material (adimensional)

# 2.2 Procesos de polarización

## 2.2.1 Polarización según el tipo de material dieléctrico. Vector Polarización

b) **Dieléctricos polares**: cada molécula tiene un momento dipolar no nulo. No obstante, en ausencia de campo eléctrico externo, los dipolos están orientados al azar (debido al efecto de desorden térmico), y el vector polarización será nulo.

No obstante, *si la molécula está en el seno de un campo eléctrico*, éste orienta a los dipolos en su misma dirección y sentido, y el vector polarización será no nulo.




Se denomina “Polarización por orientación”

Debido al efecto térmico, el alineamiento no es perfecto y será tanto mejor cuanto mayor sea el campo eléctrico. En **dieléctricos lineales**

$$\vec{P} \propto \vec{E}$$

que se expresa como

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$\chi_e$: susceptibilidad eléctrica del material (adimensional)

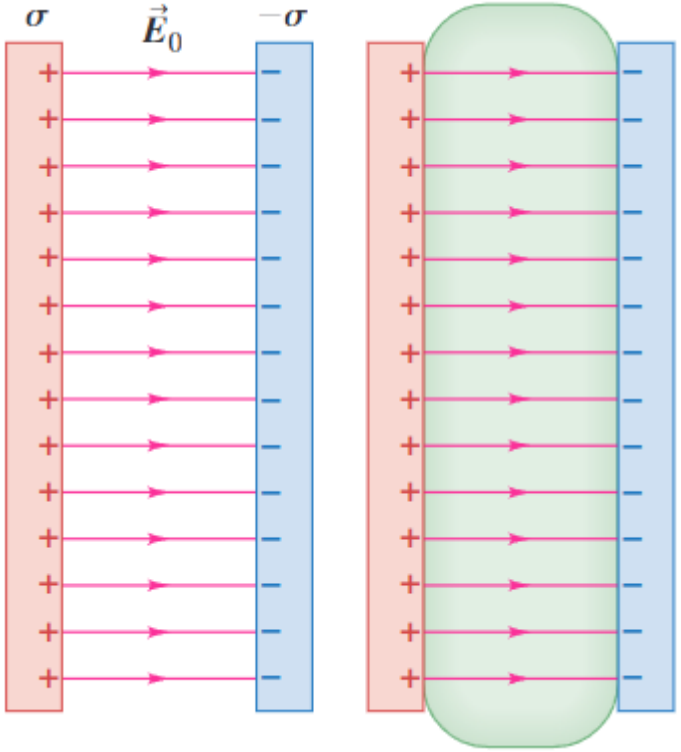
## 2.2.2 Campo eléctrico en el interior de un material dieléctrico.

Supongamos un dieléctrico entre las armaduras de un condensador plano, cargado con densidades superficiales de carga $(\sigma, -\sigma)$. Dichas *densidades* las llamaremos *de carga libre,* porque pertenecen a los conductores.

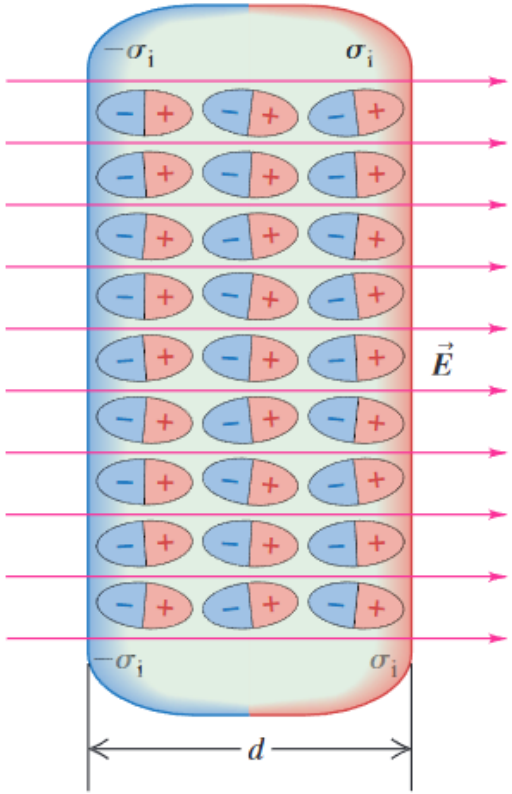
1) Sabemos que el campo eléctrico generado por dichas cargas libres viene dado por

$$\vec{E}_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{\imath}$$

y va a polarizar el material entre las armaduras.



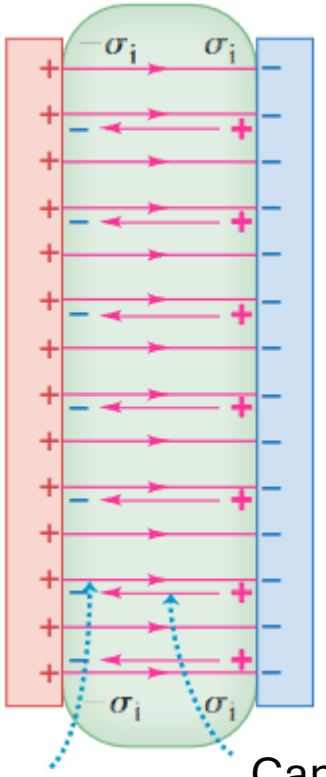

Fuente: Sears et al.




Fuente: Sears et al.

## 2.2.2 Campo eléctrico en el interior de un material dieléctrico

2) El *material polarizado también genera un campo eléctrico*. En primera aproximación, en el interior del dieléctrico se cancelan (superponen) las cargas positivas y negativas de dipolos adyacentes, pero las cargas positivas de la superficie derecha, y las negativas de la superficie de la izquierda no tienen dipolos adyacentes para cancelarse.

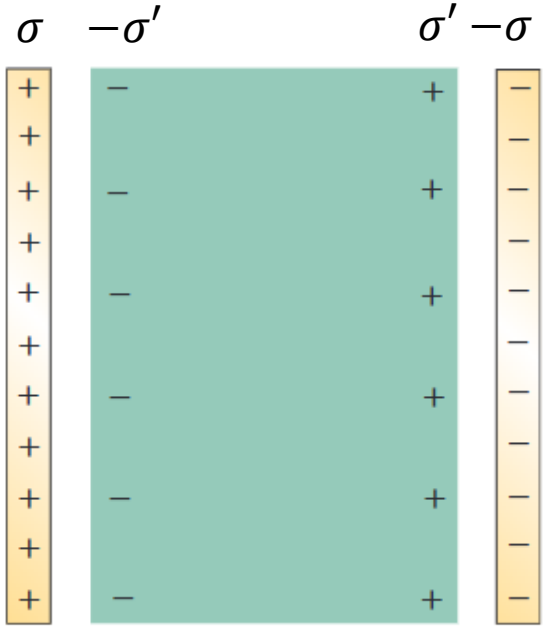



Campo externo

$$\vec{E}_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{\imath}$$

Campo interno debido a las cargas de polarización en el dieléctrico

A efectos de generación de campo eléctrico, el material dieléctrico se comporta como si tuviese *densidades superficiales de carga, que llamaremos carga ligada o de polarización*, en las superficies adyacentes a las placas del condensador: $(\sigma', -\sigma')$.



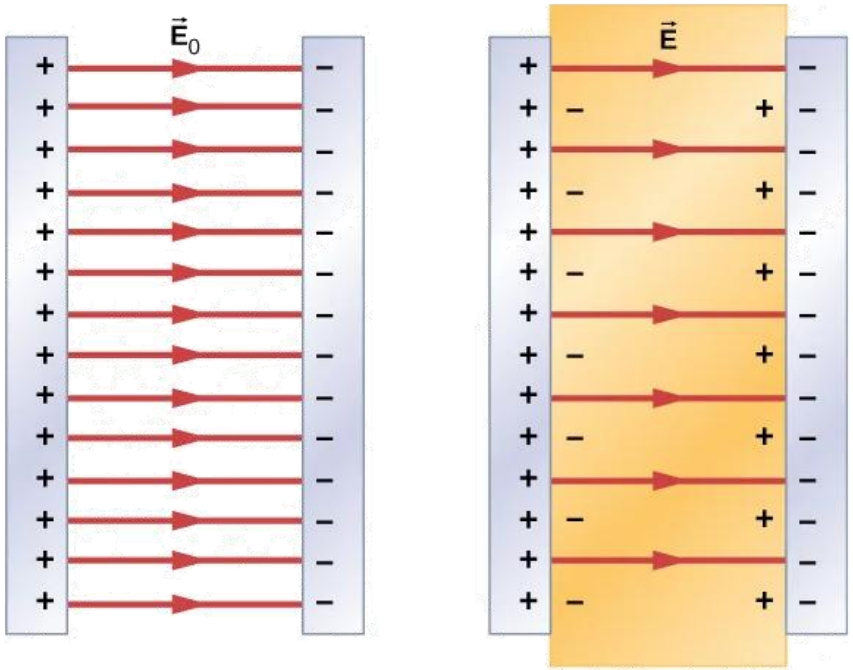

Fuente: Tipler

## 2.2.2 Campo eléctrico en el interior de un material dieléctrico.

3) Las cargas negativas de polarización se acumulan junto a las positivas libres, y las cargas positivas de polarización se acumulan junto a las negativas libres. Como cualquier distribución de carga similar, $(\sigma', -\sigma')$ van a generar un campo eléctrico, que va a tener sentido opuesto al generado por las cargas libres.

$$\vec{E}_d = -\frac{\sigma'}{\varepsilon_0}\vec{\imath}$$

4) En el seno del dieléctrico tenemos la superposición de dos campos eléctricos de sentidos opuestos: el debido a las cargas libres y el debido a las cargas de polarización. El campo eléctrico será la suma vectorial de ambos:




Fuente: Openstax

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d = \frac{\sigma - \sigma'}{\varepsilon_0}\vec{\imath}$$

El efecto de la polarización es el de disminuir el valor del campo eléctrico aplicado (suponiendo que la densidad de carga libre σ no varia).

Existe un campo eléctrico en el interior del material dieléctrico.

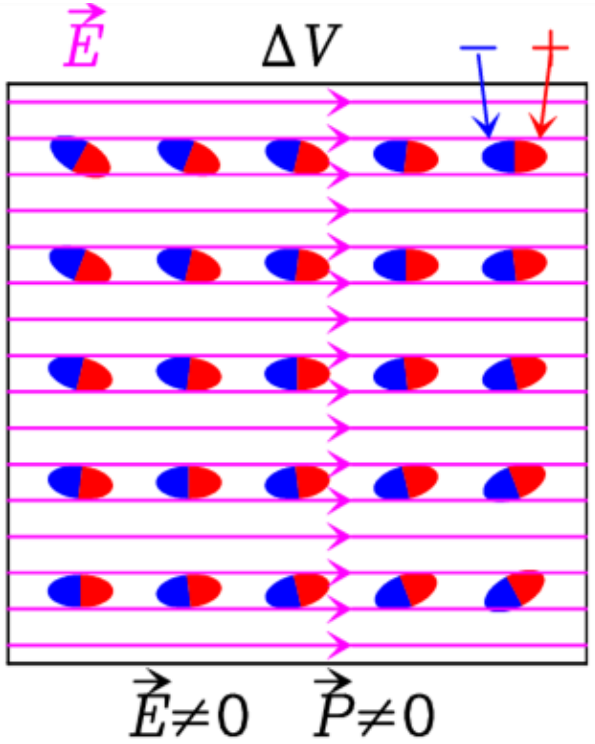
# 2.3 Polarización eléctrica

## 2.3.1 Vector Polarización y modelo.

El **vector polarización** se define como el momento dipolar total (sumando vectorialmente la contribución de todos los dipolos en $\Delta V$) por unidad de volumen, y es proporcional al campo eléctrico en $\Delta V$. Tiene unidades de densidad superficial de carga.

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V}\sum_{dipolos}\vec{p}_i = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}\left(\frac{C}{m^2}\right)$$

$\chi_e$: susceptibilidad eléctrica del material (adimensional)




*Modelo sencillo*: suponiendo que los dipolos están alineados con el campo eléctrico, si tenemos $\Delta N$ dipolos en $\Delta V$, cada uno con momento dipolar

$$\vec{p} = q\vec{d}\ \ (C\cdot m)$$

entonces el vector polarización vale

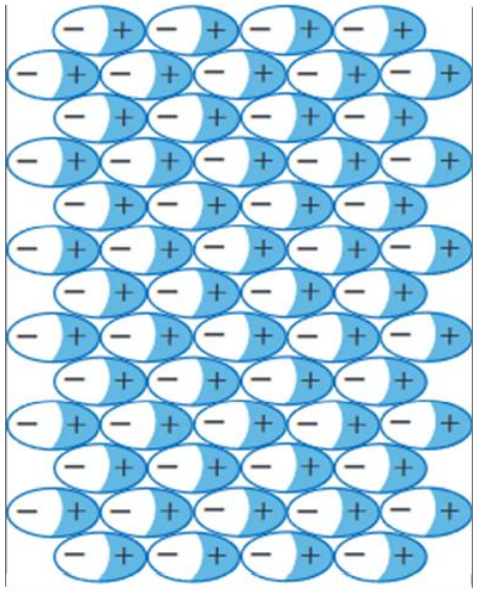
$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V}\sum_{dipolos}\vec{p}_i = \frac{\Delta N q\vec{d}}{\Delta V} = n_d q\vec{d}$$

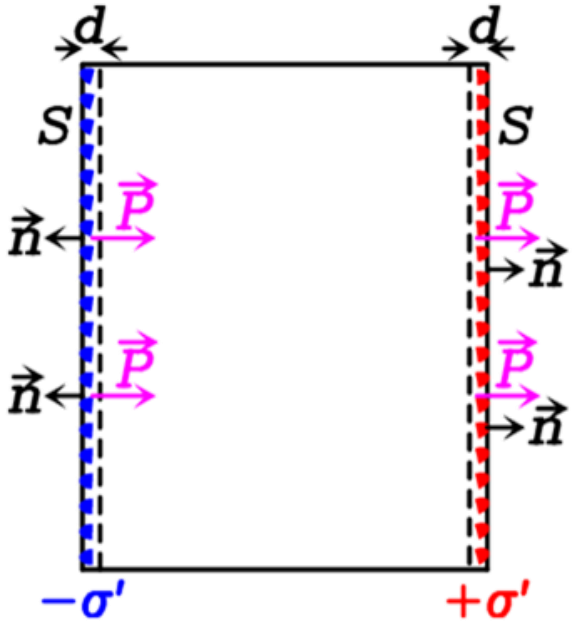
donde $n_d$ es la densidad de dipolos $(m^{-3})$

# 2.3 Polarización eléctrica

## 2.3.2 Densidades de carga de polarización.

a) Densidad superficial de carga de polarización $\sigma'$






Fuente: Tipler

*Modelo sencillo*: la carga de polarización en la superficie del dieléctrico se acumula en un volumen de pequeña anchura $d$ (separación de cargas de dipolos) y por tanto volumen $\Delta V = S \cdot d$.

La carga total de polarización en cada superficie será, en valor absoluto,

$$|q'| = n_d q \Delta V = n_d q S d$$

donde $q$ es la carga separada del dipolo.

El valor absoluto de la densidad de carga de polarización será:

$$|\sigma'| = \frac{|q'|}{S} = n_d q d = P$$

Coincide con el módulo del vector polarización en la superficie

Se puede dar cuenta del signo de $\sigma'$ en ambas superficies del dieléctrico con la siguiente expresión:

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

donde $\vec{n}$ es el vector unitario *perpendicular a la superficie del dieléctrico y dirigido hacia fuera del dieléctrico*.

# 2.3 Polarización eléctrica

## 2.3.2 Densidades de carga de polarización.

El campo eléctrico en el interior del dieléctrico vale

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d = \frac{\sigma - \sigma'}{\varepsilon_0}\vec{\imath} \qquad (1)$$

donde $\sigma'$ se refiere a la densidad de carga *positiva* de polarización.

$\sigma'$ se puede escribir en función del vector polarización $\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n}$ (2)

Además, en *dieléctricos lineales* tenemos $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$ (3) $\chi_e$ susceptibilidad eléctrica

Combinamos las tres ecuaciones para obtener el módulo de campo eléctrico $E$ en el seno del material dieléctrico:

$$E = \frac{\sigma - \sigma'}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma - P}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} - \chi_e E$$

Despejamos $E$:

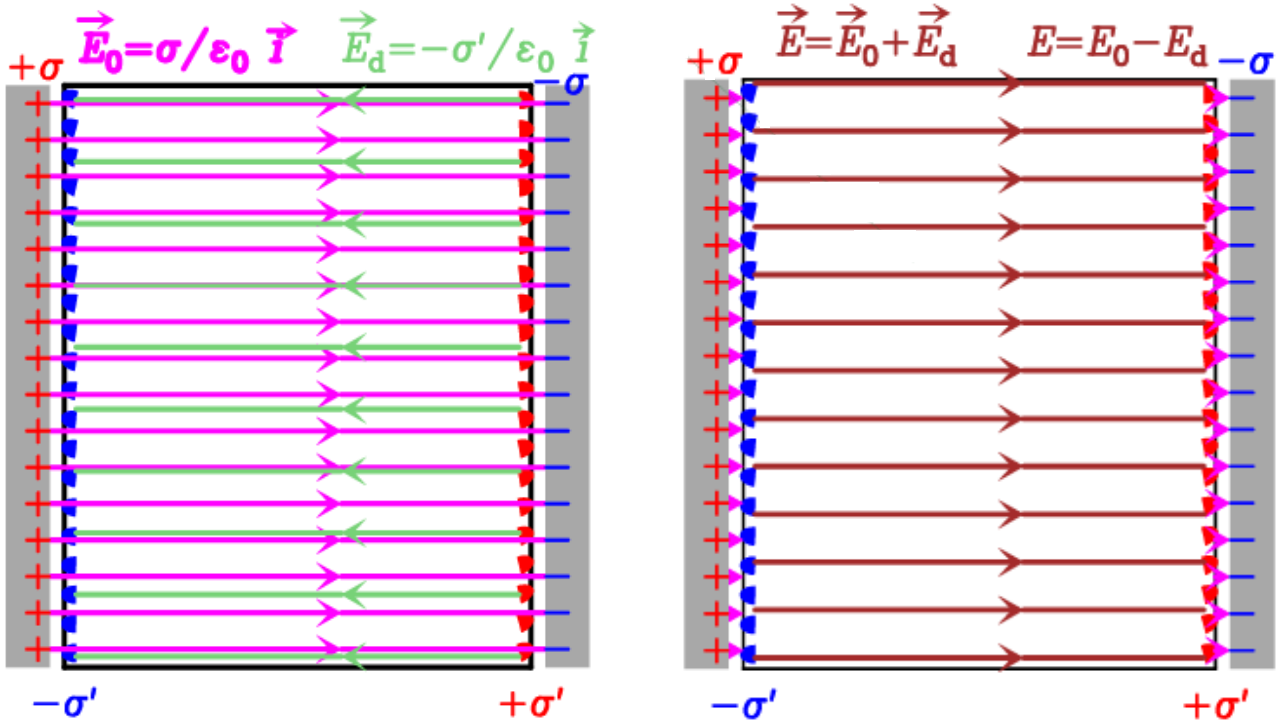
$$(1 + \chi_e)E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0(1 + \chi_e)} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

**Permitividad** (o cte dieléctrica) **relativa** del material (adimensional): $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$

**Permitividad** (o cte dieléctrica) **absoluta** del material $(F/m)$: $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

# 2.3 Polarización eléctrica

## 2.3.2 Densidades de carga de polarización




Resumen

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d = \frac{\sigma - \sigma'}{\varepsilon_0}\vec{\imath}$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0(1+\chi_e)} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

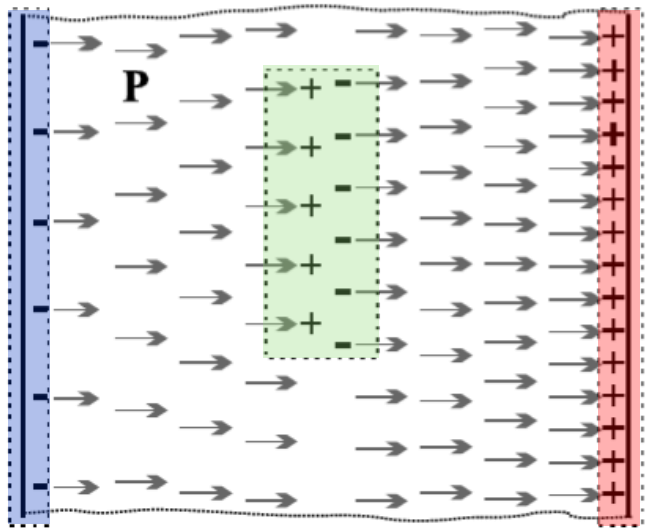
El efecto de introducir un dieléctrico entre las armaduras de un condensador es el de disminuir el campo $E$ entre las armaduras en un factor $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ (si la densidad de carga libre $\sigma$ no varía, es decir, *si el condensador está aislado, no conectado a fuente de tensión*).

En el siguiente cuadro se muestran las permitividades relativas $\varepsilon_r$ de algunos materiales dieléctricos comunes.

| Material | Constante dieléctrica $\kappa$<br>Permitividad relativa $\varepsilon_r$ |
|---|---|
| Aceite de transformador | 2,24 |
| Aire | 1,00059 |
| Baquelita | 4,9 |
| Gasolina | 2,0 (70 °F) |
| Mica | 5,4 |
| Neopreno | 6,9 |
| Papel | 3,7 |
| Parafina | 2,1–2,5 |
| Plexiglás | 3,4 |
| Poliestireno | 2,55 |
| Porcelana | 7 |
| Titanato de estroncio | 240 |
| Vidrio (Pyrex) | 5,6 |

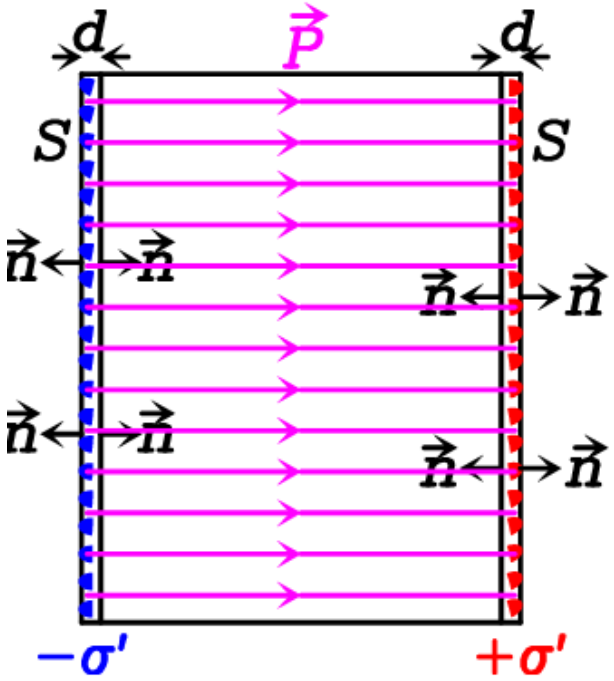
Fuente: Tipler

## b) Densidad volúmica de carga de polarización $\rho'$




*Es posible que*, además de carga de polarización en la superficie de los dieléctricos, también tengamos carga de polarización en el propio volumen, al menos en alguna región interior del dieléctrico. Para que ello suceda, es necesario que las cargas de polarización negativas y positivas no se cancelen en el seno del dieléctrico.

Vamos a analizar primero el caso con sólo las cargas de polarización superficial.

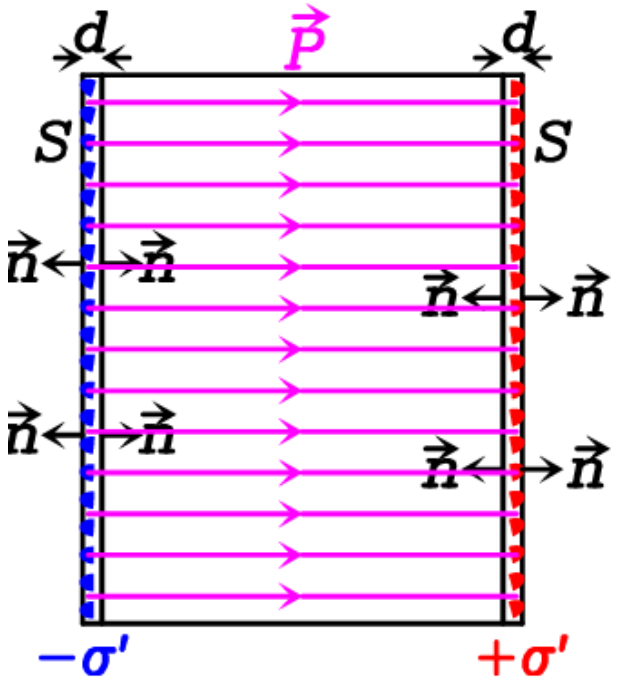



El vector $\vec{P}$ define un campo, cuyas fuentes y sumideros son las cargas negativas y positivas de polarización (lo contrario del campo $E$).

Consideremos los volúmenes $\Delta V$, de pequeño espesor $d$ y delimitados por áreas laterales $S$, que encierran las cargas de polarización superficiales. La carga $q'$ encerrada por $\Delta V$ vale, en valor absoluto,

$$|q'| = |\sigma'| \cdot S$$

El volumen $\Delta V$ define una superficie gaussiana. Las líneas del campo $\vec{P}$ atraviesan sólo una superficie de valor $S$ en cada $\Delta V$: la de la derecha para las cargas negativas y la de la izquierda para las positivas.




El flujo del vector polarización valdrá:

$$\oiint_{SG} \vec{P} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{S} \vec{P} \cdot \overrightarrow{dS} = -\sigma' S = -q'$$

El signo – incluido indica que la carga de polarización es negativa si el flujo del vector polarización es positivo (carga −, izquierda), y viceversa (carga +, derecha).

$$q' = -\oiint_{SG} \vec{P} \cdot \overrightarrow{dS}$$

es la Ley de Gauss para el vector Polarización. Relaciona la carga de polarización (o ligada) con el flujo del vector polarización a través de una superficie cerrada.

Es muy general y se aplica, no sólo a gaussianas que encierran las cargas superficiales de polarización, sino también a gaussianas interiores al dieléctrico que podrían encerrar cargas de polarización en el seno de un dieléctrico no homogéneo.

En el presente curso, no vamos a considerar más estas densidades volumétricas de cargas de polarización, pero usaremos la expresión anterior para poder definir un concepto clave para la resolución de problemas con dieléctricos: el vector desplazamiento eléctrico.